

◆解答◆

- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1 (1) 32 | (2) 16:9 |
| 2 (1) 180 | (2) 4回 |
| (3) 4:3 | (4) 13票以上 |
| (5) 130度 | |
| 3 (1) 4:3 | (2) 45cm ² |
| 4 (1) 80枚 | (2) 20枚 |

◆解説◆

- 2 (1) 最大公約数は60なので、2つの数をそれぞれ $60 \times \square$, $60 \times \triangle$ ($\square > \triangle$) とすると、
 $60 \times \square \times \triangle = 720$
 $\rightarrow \square \times \triangle = 720 \div 60 = 12$
 $60 \times \square - 60 \times \triangle = 60$
 $\rightarrow \square - \triangle = 1$
 これを満たす ($\square$, $\triangle$) の組は (4, 3) だけです。小さい方の整数は、

$$60 \times 3 = 180$$

- (2) 右の図で、求める回数は、㊦の横の長さです。

㊦と㊧の部分の面積は等しく、その面積は、

$$(100 - 80) \times 1 = 20 \text{ (点)}$$

㊦の部分の縦の長さは、

$$80 - 75 = 5 \text{ (点)}$$

よって、今まで受けたテストの回数は、
 $20 \div 5 = 4 \text{ (回)}$

- (3) 枚数 = $\frac{\text{合計金額}}{\text{1枚の金額}}$ より、

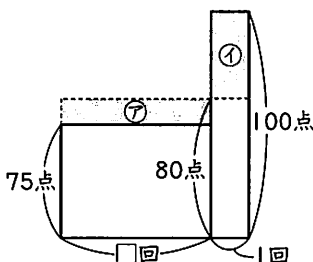
$$\frac{4}{10} : \frac{15}{50} = 4:3$$

- (4) 半分より多くの票をとれば、確実に当選します。

$$25 \div 2 = 12 \text{ あまり } 1$$

$$12 + 1 = 13 \text{ (票以上)}$$

- (5) 右の図のように、直線 ℓ , m に平行な直線 n を引くと、平行線の同位角より、㊠の角の大きさは55度で、平行線のさつ角より、㊡の



- 3 (1) 三角形ADFと三角形DEFで、辺AFと辺FEをそれぞれの底辺としたときの高さが等しいので、AFとFEの長さの比は、三角形ADFと三角形DEFの面積の比と等しくなります。

よって、

$$AF:FE = 1:\frac{3}{4} = 4:3$$

- (2) ACとDEが平行なので、三角形ACFと三角形EDFは相似になり、相似比より、

$$CF:DF = AF:FE = 4:3$$

よって、三角形ADFの面積は、

$$140 \div (4+3) \times 3 = 60 \text{ (cm}^2\text{)}$$

なので、三角形DEFの面積は、

$$60 \times \frac{3}{4} = 45 \text{ (cm}^2\text{)}$$

- 4 (1) 仕入れ値の合計に、利益の合計を加えると売り上げ高の合計になるので、1枚200円で売ったときの売り上げ高の合計は、

$$12000 + 4000 = 16000 \text{ (円)}$$

これは、1枚の売り値に売った枚数をかけた金額でもあります。

よって、売った皿 (= 仕入れた皿) の枚数は、

$$16000 \div 200 = 80 \text{ (枚)}$$

- (2) 実際の売り上げ高は、1枚200円で全部売り切ったときの売り上げ高より、

$$4000 - 3200 = 800 \text{ (円)}$$

少ないです。

1枚160円で売った皿が1枚あるごとに、売り上げ高は、

$$200 - 160 = 40 \text{ (円)}$$

少なくなるので、1枚160円で売った皿の枚数は、

$$800 \div 40 = 20 \text{ (枚)}$$

